சாதாரணமாக வார்த்தைகளின் சுருக்கங்கள் (abbreviation) அனைத்தையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வது கடினம். மேலும் வார்த்தைகளின் சுருக்கத்திற்கு அர்த்தம் கிடையாது.

ஆகவே இதுவும் மிகச் சிரமமாக இருந்த காரணத்தினால், இம் மொழியினைப் பலர் கற்கவோ, பயன்படுத்தவோ இயலவில்லை.

மூன்றாம் தலைமுறை மொழி : (III – Generation language)

மூன்றாம் தலைமுறை மொழி – உயர்மட்ட மொழி (High Level Language– HLL) என அழைக்கப்படுகிறது. இதில்...,

BASIC, FORTRAN, COBOL. PASCAL, 'C', PROLOG, ALGOL, C++, JAVA, LISP... போன்ற ஆயிரக்கண-க்கான மொழிகள் உள்ளன.

முதல் இரண்டு தலைமுறையை விட இதில் என்ன முன்னேற்றம், எளிமை உள்ளது?

இதில் கணினிக்குத் தரப்பட வேண்டிய கட்டளைகள் அனைத்தையும் சாதாரண ஆங்கில வாக்கியங்களில் எழுதுவது போல எழுதலாம்.

எ.கா:–

```
IF AGE >18 ALLOW THE PERSON TO VOTE.
```

மேலே தரப்பட்டுள்ள வாக்கியத்தின் அர்த்தம் என்ன?

18 வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்களை ஓட்டுப் போட அனுமதிக்கலாம்...

மேலே தரப்பட்டுள்ள வாக்கியம் குறித்துச் சிறிது ஆங்கிலம் தெரிந்த எவரும் புரிந்து அர்த்தம் கூறுவர். **தற்போது இந்த வாக்கியம் ஓர் கணினிமொழி வாக்கியம் என்றால், நம்புவீர்களா!** ஆம் மாணவர்களே இது 'COBOL' என்கிற மூன்றாம் தலைமுறை கணினி மொழியில் எழுதப்படும் வாக்கியம்...

இப்படியாக இது 'COBOL' மொழியில் மட்டுமல்லாமல், மூன்றாம் தலைமுறை மொழியில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் இதுபோலவே சாதாரண ஆங்கிலச் சொற்றொடர்களாக நாம் கணினிக்குக் கட்டளைகள் தரலாம். எனவே மூன்றாம் தலைமுறை மொழிதான் எளிதாக உள்ளது. ஆதலால் இந்த மூன்றாம் தலைமுறை மொழிகளின் வரவிற்குப் பிறகுதான், சாதாரண மக்களும் கணினி குறித்துப் படிக்கவும், அதனை இயக்கவும் ஆரம்பித்தனர். இதனையும் கடந்து நான்காம் தலைமுறை மொழி உருவாக்கப்பட்டது.

நான்காம் தலைமுறை மொழி: (IV Generation Language):

இந்த மொழிகள் பயன்பாட்டு மொழிகள் (Application Languages) என அழைக்கப்படுகின்றன. இதில்,

Foxbase, Foxpro, Excell, MS – WORD, POWER POINT, ACCESS, ORACLE போன்ற பல மொழிகள் உள்ளது.

மூன்றாம் தலைமுறை மொழியே எளிமையாகி விட்ட நிலையில்., அதனை விட இதில் என்ன எளிமை? .. புதுமை..?

சாதாரணமாக நம் மனதில் ஓர் கேள்வி எழலாம். இவ்வளவு பெரிய இந்தக் கணினியை ஓர் சாதாரணமாகக் கணிப்பான் போல் பயன்படுத்த முடியாதா? நேரடியாகச் சில எண்களைக் கூட்ட, கழிக்க, வகுக்க.. இது போன்று செய்ய இயலாதா?..

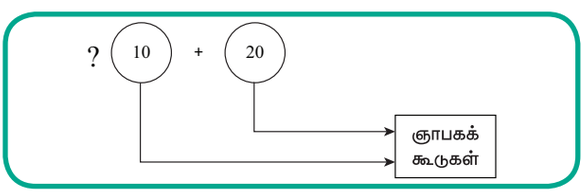
முடியும்..

உதாரணமாக: 10, 20 எண்களைக் கூட்டும் வேலையைச் செய்வதாகக் கொள்வோம். நான்காம் தலைமுறை மொழிகளில் ஒன்றான Foxpro மொழிக்குள் சென்று **?10 + 20** என்று கொடுத்து விசைப்பலகையின் 'Enter' பொத்தானைத் தட்டினால் 30 என்ற விடை வரும்.

இது போலவே மூன்றாம் தலைமுறை மொழியான COBOL மொழியில் மேலுள்ளவாறு கொடுத்தால் விடை கிடைக்காது. ஏனென்றால் கணினிக்கு 10, 20 குறித்து எதுவும் தெரியாது.

பின் நான்காம் தலைமுறை மொழியில் எப்படிச் சாத்தியமானது? இங்கும் இது நேரடியாகச் சாத்தியமில்லை.

நினைவில் கொள்க: நாம் கணினிக்கு எது கொடுத்தாலும் அது ஓர் ஞாபகக் கூட்டிற்குத் தரப்படவேண்டும். என்வே Foxpro மொழிக்குள் சென்று கேள்விக்குறி (?) தந்த பின் எந்த ஓர் எண் தரப்பட்டாலும், அது படம் 9.10ல் காட்டியுள்ளது போல் ஓர் ஞாபகக் கூட்டிற்குச் சென்று விடும். ஆதலால் 30 என விடை கிடைக்கிறது.



படம் 9.10

செயலாக்கத்திற்குத் தேவையான பாதி கட்டளைகள் (ஞாபகக் கூட்டிற்குச் சொல்லப்படுகின்ற வேலைகள்) Foxpro மொழிக்குள்ளேயே தரப்பட்டு விடுவதால், மீதி பாதி கட்டளைகள் கொடுத்தால் போதும்.

EE_Tamil_Chapter09.indd 179 11/10/2020 1:15:58 PM